$$SP = ePM$$
$$= eNZ$$
$$= e[CZ - CN]$$
$$= e\left[\frac{a}{2} - x\right] = a - ex \quad \ldots (1)$$

$$SP' = ePM'$$
$$= e[CN + CZ']$$
$$= e\left[x + \frac{a}{e}\right] = ex + a \quad \ldots (2)$$

$$SP + S'P = a - ex + a + ex = 2a$$

குறிப்புரை

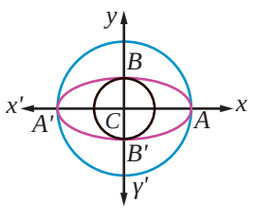
$b = a$ ஆக இருக்கும்போது $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ என்ற சமன்பாடு $(x-h)^2 + (y-k)^2 = a^2$ என மாறும். இது மையம் (h, k) மற்றும் ஆரம் a உடைய வட்டத்தின் சமன்பாடு ஆகும்.

$b = a$ ஆக இருக்கும்போது $e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{a^2}} = 0$. **எனவே வட்டத்தின் மையத்தொலைத்தகவு பூச்சியம்.**

$\frac{SP}{PM} = 0 \Rightarrow PM \to \infty$. அதாவது வட்டத்தின் இயக்குவரை (முடிவிலியில்) கந்தழியில் உள்ளது எனலாம்.

குறிப்புரை

ஒரு நீள்வட்டத்தின் நெட்டச்சை விட்டமாகக் கொண்ட வட்டம் **துணைவட்டம்** அல்லது **சுற்றுவட்டம்** எனப்படும். மேலும் குற்றச்சை விட்டமாகக் கொண்ட வட்டம் **உள்வட்டம்** எனப்படும். அவற்றின் சமன்பாடுகள் முறையே $x^2 + y^2 = a^2$ மற்றும் $x^2 + y^2 = b^2$ ஆகும்.



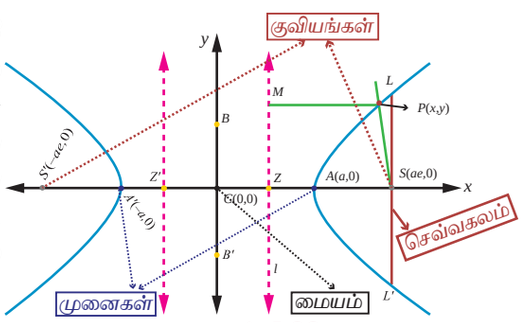
படம் 5.27

5.3.4 அதிபரவளையம் (Hyperbola)

ஒரு தளத்தில், ஒரு நகரும் புள்ளிக்கும் குவியத்திற்கும் உள்ள தூரம் அந்த நகரும் புள்ளிக்கும் இயக்குவரைக்கும் உள்ள தூரத்தைவிட அதிகமாக, e $(e > 1)$ என்ற மாறாத விகிதம் உடையதாக இருப்பின் அந்த நகரும் புள்ளியின் நியமப்பாதை ஓர் அதிபரவளையம் ஆகும்.

(i) மையம் $(0, 0)$ உடைய நீள்வட்டச் சமன்பாட்டின் திட்ட வடிவம்

A மற்றும் A' என்ற புள்ளிகள் முறையே SZ -ஐ உட்புறமாகவும் வெளிப்புறமாகவும் $e:1$ என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கின்றன என்க. $AA' = 2a$ என்க. AA' -ன் மையக்குத்துக்கோடு AA' -ஐ C -இல் வெட்டுகின்றது என்க. C -ஐ மையமாகவும் CZ -இன் நீட்சியை x -அச்சாகவும், AA' -இன் மையக் குத்துக்கோட்டை y -அச்சாகவும் கொள்க. அதனால் $CA = a$ மற்றும் $CA' = a$ ஆகும்.



படம் 5.28

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 207 16-12-2022 15:28:18